

Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas.....	1
Objetivo.....	1
Consignas generales.....	1
Dominio (dataset de países).....	1
Requerimientos técnicos.....	2
Diseño (previo al código).....	2
Funcionalidades mínimas del sistema.....	2
Entregables (obligatorios).....	3
Contenido de la Entrega.....	3
Método de Entrega.....	3
Criterios de evaluación.....	3

Objetivo

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset. El objetivo principal es afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación 1.

Consignas generales

- Lenguaje: Python 3.x
- Estructuras: listas, diccionarios, funciones.
- Archivos: lectura desde CSV.
- Código claro, comentado y modularizado (una función = una responsabilidad).
- Validaciones de entradas y manejo básico de errores.
- Trabajo en equipos de 2 personas.

Dominio (dataset de países)

Cada país estará representado con los siguientes datos:

- Nombre (string)
- Población (int)

- Superficie en km² (int)
- Continente (string)

Ejemplo de registro CSV:

nombre,poblacion,superficie,continente

Argentina,45376763,2780400,América

Japón,125800000,377975,Asia

Brasil,213993437,8515767,América

Alemania,83149300,357022,Europa

Requerimientos técnicos

Diseño (previo al código)

- Explicar en un informe teórico los conceptos aplicados:
 - o Listas
 - o Diccionarios
 - o Funciones
 - o Condicionales
 - o Ordenamientos
 - o Estadísticas básicas
 - o Archivos CSV
- Definir el flujo de operaciones principales en un diagrama o esquema.

Funcionalidades mínimas del sistema

El programa debe ofrecer un menú de opciones en consola que permita:

- Agregar un país con todos los datos necesarios para almacenarse (No se permiten campos vacíos).
- Actualizar los datos de Población y Superficie de un País.
- Buscar un país por nombre (coincidencia parcial o exacta).
- Filtrar países por:
 - o Continente
 - o Rango de población
 - o Rango de superficie
- Ordenar países por:
 - o Nombre
 - o Población
 - o Superficie (ascendente o descendente)
- Mostrar estadísticas:
 - o País con mayor y menor población
 - o Promedio de población

- o Promedio de superficie
- o Cantidad de países por continente

Validaciones

- Controlar errores de formato en el CSV.
- Evitar fallos al ingresar filtros inválidos o búsquedas sin resultados.
- Mensajes claros de éxito/error.

Entregables (obligatorios)

Contenido de la Entrega

1. Código Fuente y Datos
 - o Repositorio en GitHub con el proyecto completo en Python.
 - o Archivo CSV con el dataset base incluido en el repositorio.
 - o Archivo README.md en la raíz con la descripción del programa, instrucciones de uso, ejemplos de entradas/salidas y participación de los integrantes.
2. Documentación Académica y Técnica (Formato PDF) El documento debe estar correctamente ordenado, con las hojas numeradas y mantener un formato profesional. Debe incluir:
 - o Carátula: Nombre de la institución, carrera, nombre de la materia, título del proyecto, datos de los estudiantes y fecha de entrega.
 - o Índice: Tabla de contenidos estructurada con los números de página correspondientes para facilitar la navegación.
 - o Marco Teórico: Explicación de los conceptos aplicados respaldados con fuentes bibliográficas.
 - o Decisiones Técnicas y Arquitectura: Diagrama de flujo de las operaciones principales y capturas de pantalla de la ejecución de ejemplos.
 - o Dificultades y Conclusiones: Un breve apartado comentando los obstáculos técnicos que surgieron, cómo los resolvieron y las reflexiones finales grupales sobre el aprendizaje.
 - o Bibliografía / Webgrafía: Enlaces a la documentación oficial o recursos utilizados como apoyo.
 - o Links al repositorio del proyecto y link del video explicativo solicitado más abajo.
3. Video Demostración
 - o Grabación de 10 a 15 minutos mostrando el funcionamiento del sistema en consola.
 - o Explicación del problema planteado, presentación de la estructura de datos utilizada y demostración del programa funcionando con todos sus flujos.

Método de Entrega:

La entrega del proyecto deberá realizarse **exclusivamente en formato .zip**. El archivo comprimido deberá contener obligatoriamente:

- El **código fuente completo desarrollado**.
- El **documento en formato PDF** confeccionado según las consignas establecidas.

Asimismo, dentro del archivo **README.md** del repositorio se deberá incluir obligatoriamente:

- El **enlace al video demostrativo**, asegurando que cuente con permisos públicos de visualización.
- El **enlace a la documentación en PDF**, o bien el archivo PDF subido directamente en la raíz del repositorio.

No se considerarán entregas incompletas o que no respeten el formato indicado.

Criterios de evaluación

- Correcta funcionalidad (búsquedas, filtros, ordenamientos, estadísticas).
- Uso correcto de estructuras de datos (listas y diccionarios).
- Calidad del código (modularización, legibilidad, comentarios).
- Documentación (README claro, informe teórico coherente).
- Presentación en video (tiempo adecuado, explicación técnica, participación equitativa).
- Entrega completa en GitHub con código, informe y CSV.